🔎 Fase 2: Fingerptinting: Escaneo general de puertos

🌐 Escaneo de Puertos (Masscan)

Una vez identificados los **subdominios activos** durante la etapa de validación con `httpx`, se procedió a realizar un **escaneo de puertos** con el objetivo de identificar qué servicios de red se encuentran accesibles en los hosts descubiertos.

Antes de ejecutar el escaneo fue necesario resolver las **direcciones IP** asociadas a cada subdominio, ya que herramientas como **Masscan** operan directamente sobre direcciones IP.

🛠️ Herramientas utilizadas

```
dig
masscan
```

- `dig` se utilizó para resolver las direcciones IP asociadas a los subdominios.
- `masscan` se empleó para realizar el escaneo de puertos sobre las direcciones IP obtenidas.

💻 Comandos ejecutados

Primero se accedió al directorio donde se almacenan los subdominios vivos finales:

```
cd dominios_vivos_finales
```

A continuación, se resolvieron las direcciones IP de cada subdominio utilizando consultas DNS mediante `dig`, filtrando únicamente direcciones IPv4 válidas:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt]
└─$ cd dominios_vivos_finales

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt/dominios_vivos_finales]
└─$ for sub in $(cat subdominios_vivos_ok.txt); do dig +short "$sub" | grep -E '^[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+$'; done > subdomi
nios_ip.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt/dominios_vivos_finales]
└─$ ls
subdominios_ip.txt  subdominios_Todos.txt  subdominios_vivos_ok.txt  subdominios_vivos.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt/dominios_vivos_finales]
└─$ cat subdominios_ip.txt
3.160.84.95
3.160.119.107
3.160.119.79
3.160.119.34
3.160.119.71
3.160.90.113
3.160.90.78
3.160.90.89
3.160.90.92
3.160.119.34
3.160.119.79
3.160.119.107
3.160.119.71
3.160.119.107
3.160.119.79
3.160.119.34
3.160.119.71
3.162.185.51
3.162.185.29
3.162.185.79
3.162.185.78
3.160.119.107
3.160.119.79
3.160.119.34
```

```
for sub in $(cat subdominios_vivos_ok.txt); do dig +short "$sub" | grep -E
'^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$'; done > subdominios_ip.txt
```

Este proceso generó un archivo denominado:

```
subdominios_ip.txt
```

Posteriormente se verificó la existencia de los archivos generados y se revisó el contenido del archivo de direcciones IP resultante.

Una vez obtenida la lista de direcciones IP, se ejecutó el escaneo de puertos utilizando **Masscan**:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Fingerprinting/dominios_txt/dominios_vivos_finales]
└─$ sudo masscan --top-ports 10000 -iL subdominios_ip.txt
[sudo] password for kali:
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2026-03-08 16:58:52 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 76 hosts [1000 ports/host]
Discovered open port 443/tcp on 3.162.185.63
Discovered open port 80/tcp on 44.221.20.23
Discovered open port 80/tcp on 3.160.107.87
Discovered open port 80/tcp on 100.52.5.11
Discovered open port 80/tcp on 52.85.78.115
Discovered open port 443/tcp on 18.65.48.123
Discovered open port 80/tcp on 98.87.73.23
Discovered open port 443/tcp on 3.160.90.78
Discovered open port 443/tcp on 34.237.219.119
Discovered open port 443/tcp on 18.65.48.107
Discovered open port 443/tcp on 3.162.185.55
Discovered open port 80/tcp on 3.162.185.78
Discovered open port 443/tcp on 44.195.75.56
Discovered open port 80/tcp on 18.65.48.42
Discovered open port 80/tcp on 23.21.57.157
Discovered open port 80/tcp on 98.88.208.214
Discovered open port 443/tcp on 3.162.185.29
Discovered open port 443/tcp on 23.21.57.157
```

```
sudo masscan --top-ports 10000 -iL subdominios_ip.txt
```

Este comando permitió escanear los **10.000 puertos más comunes** sobre las direcciones IP asociadas a los subdominios activos.

📊 Resultados obtenidos

Tras finalizar el escaneo se observó que únicamente se encontraban abiertos los siguientes puertos:

```
80  → HTTP
443 → HTTPS
```

No se detectaron otros servicios expuestos fuera de estos puertos en las direcciones IP analizadas.

🧠 Interpretación del resultado

El resultado del escaneo indica que los hosts analizados únicamente exponen servicios web estándar a través de los puertos **HTTP (80)** y **HTTPS (443)**.

Esto es consistente con infraestructuras modernas de aplicaciones web, donde los servicios suelen estar protegidos detrás de **balanceadores de carga, proxies inversos o infraestructuras de nube**, limitando la exposición de otros servicios directamente a Internet.

📄 Conclusión

Mediante el uso de **Masscan** se logró identificar los puertos abiertos en las direcciones IP asociadas a los subdominios activos.

El escaneo confirmó que los servicios accesibles se limitan a **HTTP (80)** y **HTTPS (443)**, lo que indica que la interacción con la infraestructura del objetivo se realiza principalmente a través de servicios web.

En un escenario habitual de reconocimiento, los puertos abiertos identificados durante este proceso suelen analizarse posteriormente con herramientas como **Nmap**, con el objetivo de obtener información más detallada sobre los servicios, versiones y posibles configuraciones presentes en cada host.

Sin embargo, dado que el escaneo realizado únicamente reveló la presencia de los puertos web estándar y no se identificaron servicios adicionales que requirieran un análisis más profundo, no se consideró necesario continuar con un proceso de fingerprinting más detallado mediante Nmap en esta etapa del laboratorio.